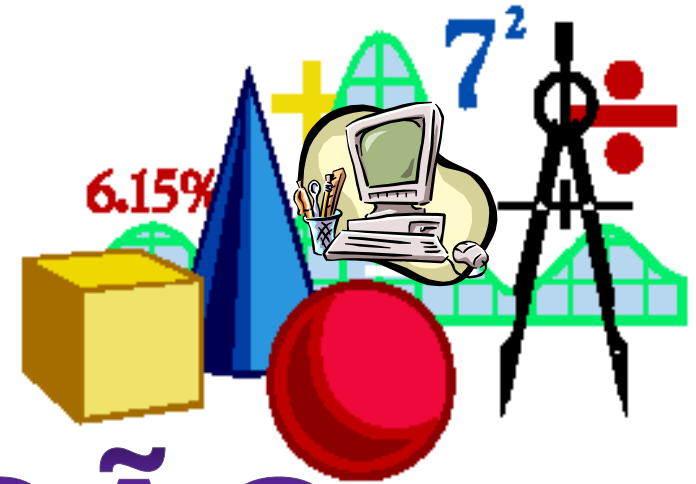
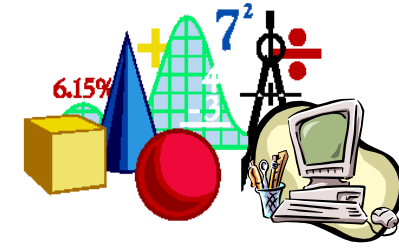


Introdução
à



INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL

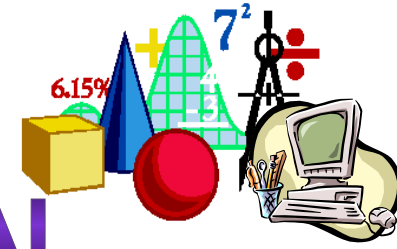


INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL

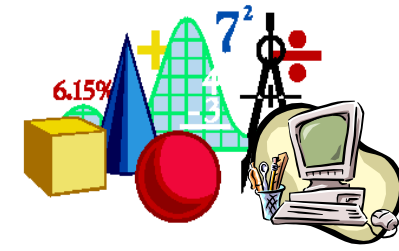
- A **Investigação Operacional (IO)** surgiu para resolver, de uma forma eficiente, os problemas que envolvem a gestão ótima de recursos escassos
- A sua origem como ciência data de 1947 quando George Dantzig inventou o “método Simplex” para resolver problemas de otimização formulados a partir de questões de logística da Força Aérea dos EUA, durante a Segunda Guerra Mundial



INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL

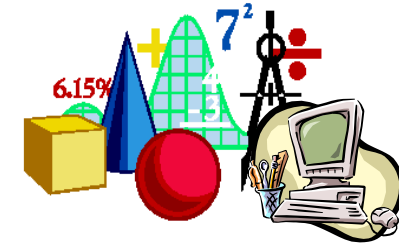


- Aplica uma **análise quantitativa** aos problemas reais complexos que envolvem a **tomada de decisões**, utilizando um conjunto de métodos baseados essencialmente em **procedimentos matemáticos**
- O objetivo consiste em encontrar a **melhor solução** para os problemas, isto é, a **solução ótima**, de forma a poder tomar-se a melhor decisão



PROGRAMAÇÃO LINEAR

- A **Programação Linear (PL)** é um dos ramos mais desenvolvidos e mais utilizados da IO
- Otimiza problemas de decisão, representando-os em termos de um **modelo matemático de PL**
- O modelo de PL caracteriza-se pelo facto de todas as **expressões matemáticas** que o compõem serem **lineares**



PROGRAMAÇÃO LINEAR

Formular um problema em termos de um modelo de PL consiste em especificar:

- **Variáveis de decisão** (o que se pretende determinar)
- **Função objetivo** (o que se pretende otimizar)
- **Restrições** (condições que têm que ser satisfeitas)

EXEMPLO DE UM PROBLEMA DE PL

O dilema do Sr. Josué

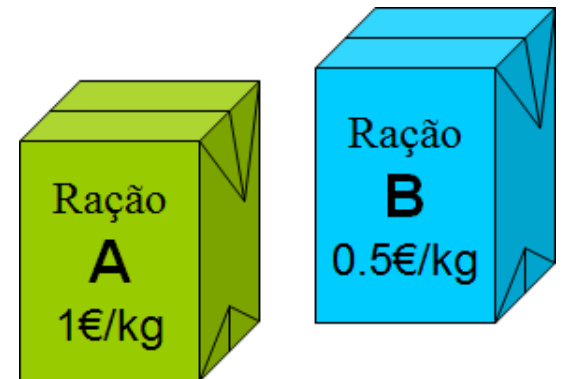


O Sr. Josué dedica-se à criação e venda de cães de determinada raça, com bastante procura no mercado.



Como pretende que os seus animais cresçam saudáveis e bonitos, ele sabe que deve proporcionar-lhes uma alimentação equilibrada.

Na verdade, o Sr. Josué tem à sua disposição dois tipos de rações, **A** e **B**, com características e preços diferentes.



Composição em termos de nutrientes das rações **A** e **B**:



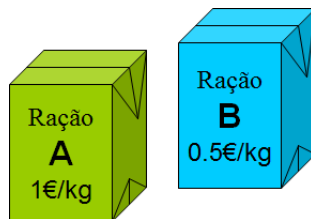
Nutrientes	Rações	
	A (g/kg)	B (g/kg)
Sais minerais	20	50
Vitaminas	50	10
Cálcio	30	30

Quantidades mínimas de nutrientes, por semana, para uma alimentação equilibrada (segundo os veterinários):

Nutrientes	Quantidade mínima requerida (em g)
Sais minerais	200
Vitaminas	150
Cálcio	210

O Sr. Josué reflecte sobre aquilo que pretende:

- Por um lado quer **respeitar as indicações dadas pelos veterinários** no sentido de proporcionar aos cachorros uma dieta nutritiva adequada



- Mas, por outro lado, quer **minimizar os gastos** com a alimentação dos animais



Assim, a questão a resolver é a seguinte:

Que quantidade de cada tipo de ração (**A** e **B**) deve o Sr. Josué dar semanalmente a cada cachorro de forma a:

- ➡ respeitar as quantidades mínimas de nutrientes aconselhadas e
- ➡ minimizar o custo da alimentação de cada animal

Para determinar a resposta a esta questão, torna-se necessário traduzir o problema num **modelo matemático de PL**



Modelo de programação linear

● Variáveis de decisão:

x_1 – Quantidade (em Kg) de ração **A** a dar a cada animal por semana

x_2 – Quantidade (em Kg) de ração **B** a dar a cada animal por semana

● Função objetivo:

minimizar custo, ou seja,

$$\min z = 1 x_1 + 0.5 x_2$$



Restrições:

$$20 x_1 + 50 x_2 \geq 200 \quad \} \text{ Sais minerais}$$

$$50 x_1 + 10 x_2 \geq 150 \quad \} \text{ Vitaminas}$$

$$30 x_1 + 30 x_2 \geq 210 \quad \} \text{ Cálcio}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Obtenção da solução ótima

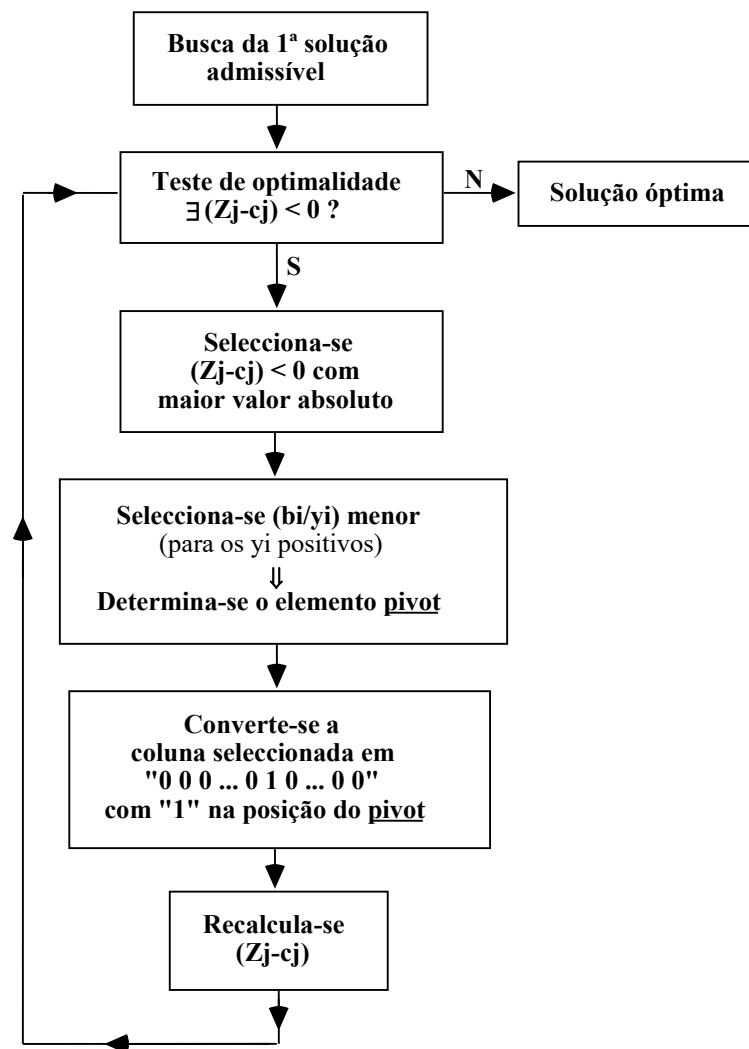
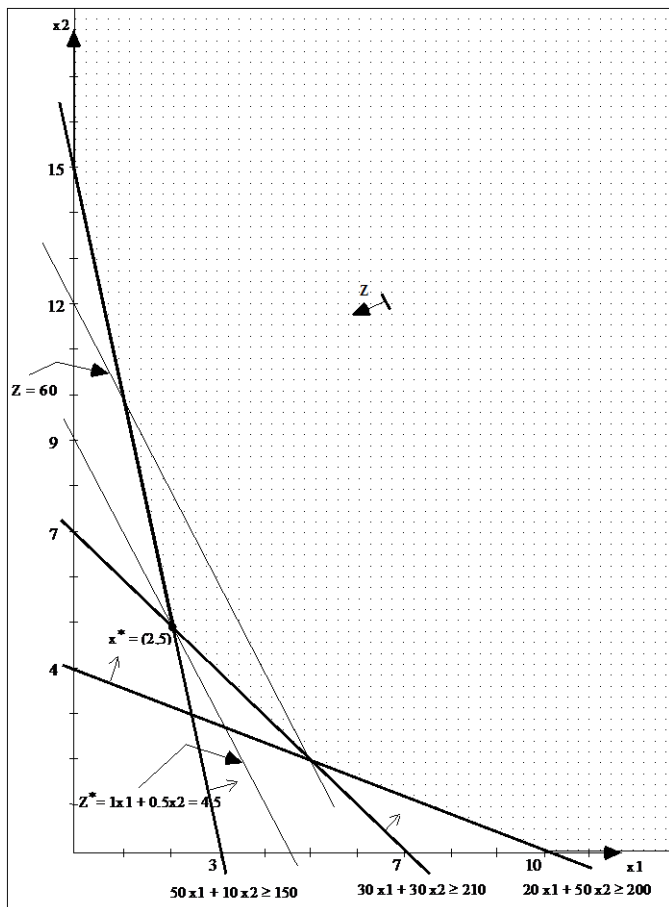
● Método gráfico

Utilizado na resolução de problemas simples

● Método algébrico

Um dos algoritmos de programação linear

Método gráfico / Método algébrico



Apresentação da solução



Resolvendo por qualquer dos dois métodos anteriormente referidos, obter-se-ia $x_1=2$, $x_2=5$ e $z=4.5$, pelo que a solução a apresentar ao Sr. Josué seria a seguinte:



Deverá alimentar cada cachorro com **2 kg** de ração **A** e **5 kg** de ração **B**, por semana, de modo a conseguir fornecer ao animal os nutrientes indispensáveis a um crescimento saudável, gastando um mínimo de **4.5 €** semanais.

Exemplos de aplicações reais

Os exemplos foram retirados do livro “Casos de Aplicação da Investigação Operacional”,
C. H. Antunes e L. V. Tavares, McGraw-Hill Portugal, 2000

Exemplo 1

Determinação de circuitos eficientes para a circulação de veículos de recolha de resíduos sólidos urbanos, colocados em recipientes à porta dos edifícios

Objectivo: minimização da distância total percorrida e, consequentemente, economia de custos de mão-de-obra, de combustível e de desgaste do material, bem como benefícios para o ambiente

Exemplo 2

Apoio ao planeamento de produção de uma empresa do sector têxtil - planeamento otimizado da largura dos rolos de tecido a produzir e respetivos comprimentos, bem como a determinação dos correspondentes planos de corte

Objectivo: Minimização do desperdício de tecido

